

Rendimiento de un sistema FV conectado a red

PVGIS-5 valores estimados de la producción eléctrica solar:

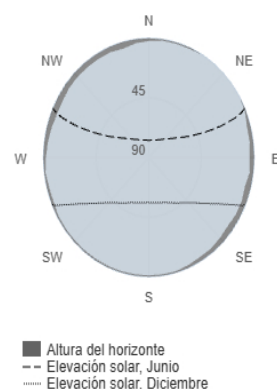
Datos proporcionados:

Latitud/Longitud: 10.429,-73.249
Horizonte: Calculado
Base de datos: PVGIS-ERA5
Tecnología FV: Cryst Sil Original
FV instalado: 1 kWp
Pérdidas sistema: 14 %

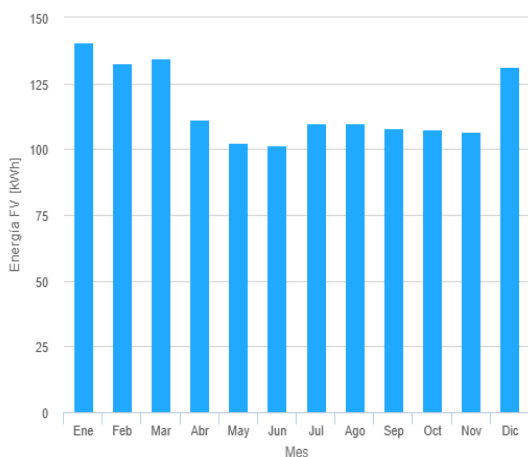
Resultados de la simulación

Ángulo de inclinación: 12 °
Ángulo de azimut: 0 °
Producción anual FV: 1396.9 kWh
Irradiación anual: 1870.13 kWh/m²
Variación interanual: 50.04 kWh
Cambios en la producción debido a:
Ángulo de incidencia: -2.84 %
Efectos espectrales: NaN %
Temperatura y baja irradiancia: -10.61 %
Pérdidas totales: -25.3 %

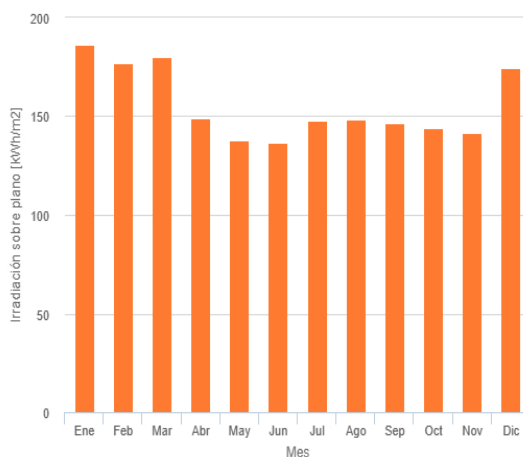
Perfil del horizonte en la localización seleccionada



Producción de energía mensual del sistema FV fijo:



Irradiación mensual sobre plano fijo:



Energía FV y radiación solar mensual

Mes	E_m	H(i)_m	SD_m
Enero	140.5	186.5	6.4
Febrero	132.9	177.2	6.8
Marzo	134.6	180.1	10.3
Abril	111.5	149.3	8.8
Mayo	102.4	137.6	5.6
Junio	101.4	136.4	5.4
Julio	110.0	148.1	5.0
Agosto	109.8	148.4	5.8
Septiembre	108.2	146.3	5.3
Octubre	107.6	144.2	6.3
Noviembre	106.5	141.7	12.0
Diciembre	131.4	174.3	10.7

E_m: Producción eléctrica media mensual del sistema definido [kWh].

H(i)_m: Suma media mensual de la irradiación global recibida por metro cuadrado por los módulos del sistema dado [kWh/m²].

SD_m: Desviación estándar de la producción eléctrica mensual debida a la variación interanual [kWh].